

(2.2) Uvažujme skalární součin $\langle \cdot, \cdot \rangle$ na $\mathbb{R}^2$ daný nějakou pozitivně definitní maticí $A = (a_{ij})$ předpisem $\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \mathbf{u}^T A \mathbf{v}$. Dokažte, že existuje báze B prostoru $\mathbb{R}^2$ taková, že její vektory jsou na sebe kolmé jak vzhledem k $\langle \cdot, \cdot \rangle$, tak ke standardnímu skalárnímu součinu. (Možný přístup: otáčejte kanonickou bázi a ukažte, že i druhý skalární součin bude pro nějaké otočení nulový.)

Matica A je pozitivně definitní, čiže je nutně symetrická tvaru:

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$$

z pozitivní definitnosti máme $0 < (10) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = (10) \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = 0 < a$

1. $a = c$

Ak $a = c$ a zároveň $b = 0$, stačí položit $\vec{u} = \vec{e}_1$ a $\vec{v} = \vec{e}_2$ tudíž:

$$\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_2 = 0 + 0 = 0$$

$$\vec{e}_1^T \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} \vec{e}_2 = 1 \cdot 0 + 0 \cdot a = 0$$

Ak $a = c$ a zároveň $b \neq 0$ tak $A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix}$. Položme $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\vec{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$. Potom:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = -1 + 1 = 0$$

$$\vec{u}^T \begin{pmatrix} a & b \\ b & a \end{pmatrix} \vec{v} = (-a + b) + (-b + a) = 0$$

Pre oba prípady sme našli $\vec{u}, \vec{v}$ splňujúce podmienky zadania

2. $a \neq c$

Uvažujme kanonickú bázu $(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$. Vektory $\vec{e}_1$ a $\vec{e}_2$ otočíme o uhol α proti smeru hodinových ručičiek:

$$\vec{e}_1 \rightarrow \vec{u} = \begin{pmatrix} \cos \alpha \\ \sin \alpha \end{pmatrix}$$

$$\vec{e}_2 \rightarrow \vec{v} = \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix}$$

Vektory $\vec{u}$ a $\vec{v}$ generujú priestor $\mathbb{R}^2$ a sú na seba kolmé vzhľadom na štandardný sk. súčin keďže:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \cos \alpha \cdot (-\sin \alpha) + \cos \alpha \sin \alpha = 0$$

Stačí dokázať, že sú na seba kolmé vzhľadom na sk. súčin $\langle, \rangle$:

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v}$$

$$\begin{aligned} \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle &= (\cos \alpha \quad \sin \alpha) \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\sin \alpha \\ \cos \alpha \end{pmatrix} = -a \sin \alpha \cos \alpha - b \sin^2 \alpha + b \cos^2 \alpha + c \sin \alpha \cos \alpha = \\ &= (c-a) \sin \alpha \cos \alpha + b (\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha) \end{aligned}$$

Použijeme vzťahy: $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$ a dostaneme, keď $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \frac{c-a}{2} \sin 2\alpha + b \cos 2\alpha$
 $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$

$$\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle \rightarrow \frac{c-a}{2} \sin 2\alpha + b \cos 2\alpha = 0 \quad \text{keďže } \vec{u}, \vec{v} \text{ majú byť na seba kolmé}$$

$$\frac{c-a}{2} \cdot \sin 2\alpha + b \cos 2\alpha = 0$$

$$\sin 2\alpha = \frac{2b}{a-c} \Rightarrow \alpha = \frac{1}{2} \arcsin \left(\frac{2b}{a-c} \right)$$

Pre ľubovoľné hodnoty a, b, c ($a \neq c$) vieme vždy nájsť uhol α splňujúci túto rovnosť, teda zvolením vhodného uhlu α vieme vždy nájsť bázu B pre akéhkoľvek maticu A ~~tolik~~ tak, že $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ a $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = 0$